

מתרגל מיכאל טויטו

דוא"ל DexlessDK@gmail.com

שעות קבלה בתאום במייל

• תרגילי בית במתכונת שבועית(בקירוב)

• אתר הקורס ב www.math-wiki.com

• יהיה בוחן

שדות סקלריים ווקטורים

הגדרה - שדה סקלרי

עבור תחום $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ (בד"כ $n = 2, 3$), שדה סקלרי הוא פונקציה $f : \underset{\text{dot} \rightarrow \text{scalar}}{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^2 + y^2 \\ f(x, y, z) &= e^{x^2} \cdot y - z \end{aligned} \quad \text{למשל:}$$

הגדרה - שדה וקטורי

שדה וקטורי הוא פונקציה $F : \underset{\text{dot} \rightarrow \text{vector}}{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$

• ב $\mathbb{R}^3$ נכתוב

$$F(x, y, z) = F(\vec{r}) = (F_1(\vec{r}), F_2(\vec{r}), F_3(\vec{r}))$$

• ב $\mathbb{R}^2$ נכתוב

$$F(x, y) = F(\vec{r}) = (F_1(\vec{r}), F_2(\vec{r})) = F_1 \cdot \hat{i} + F_2 \cdot \hat{j}$$

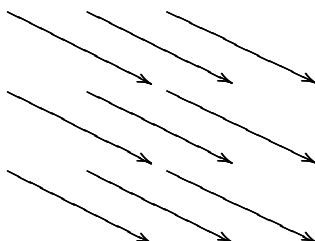
$$\hat{j} = (0, 1) \text{ ו } \hat{i} = (1, 0) \text{ כאשר}$$

שרטוט

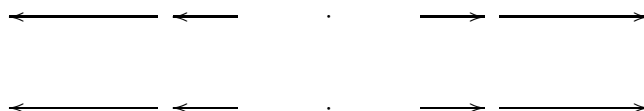
כיצד משרטטים שדה וקטורי נתון?
תשובה: מציבים נקודות שונות עד לקבלת תמונה כללית.

דוגמאות

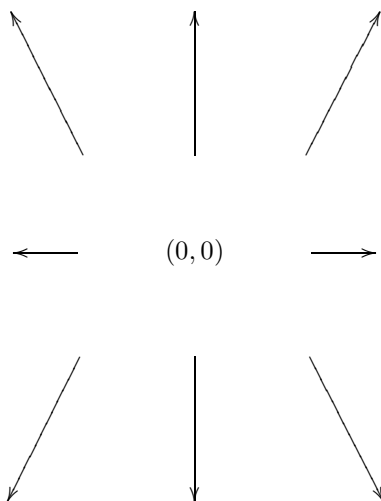
1. $F(x, y) = 2\hat{i} - \hat{j} = (2, -1)$ (שדה וקטורי קבוע)



2. $F(x, y) = x\hat{i} = (x, 0)$



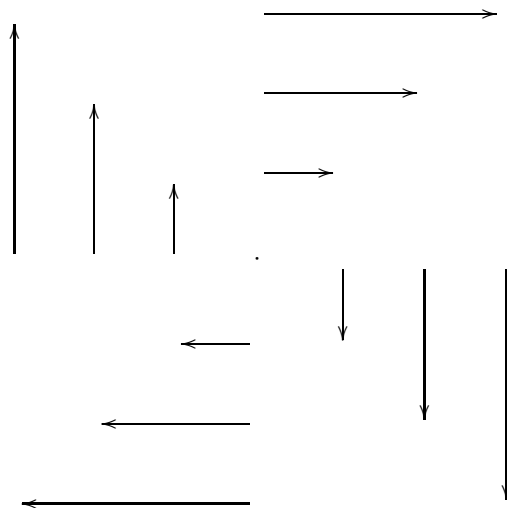
3. $F(x, y) = x\hat{i} + 2y\hat{j} = \begin{pmatrix} x \\ 2y \end{pmatrix}$



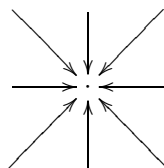
4. $F(x, y) = \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$. נשים לב שמתקיים $\begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ - זוהי מטריצת סיבוב ב -90°

כזכור: מטריצת הסיבוב בזווית α נגד כיוון השעון היא $R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$

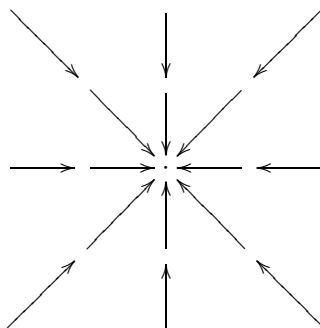
לכן, השדה הוקטורי הזה הוא:



ננסה להגיע משרטוט את השדה הוקטורי



זהו השדה הוקטורי $F(x, y) = (-x, -y)$ או $F(\vec{r}) = -\vec{r}$ דוגמה אחרת:



$$F(\vec{r}) = -\frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|} = \left(\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}} \right) \text{ זהו השדה הווקטורי}$$

אופרטורים דיפרנציאליים

הסימון ∇ "נבלה" מייצג את האופרטור "דל" ב $\mathbb{R}^n$.

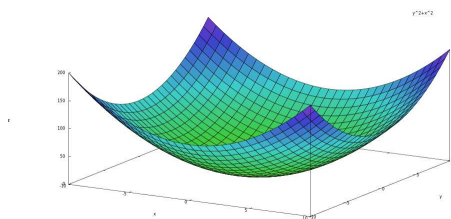
$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right)$$

עבור שדה סקלרי (דיפרנציאבילי) f , $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$ יקרא הגרדיאנט של f .

גרדיאנט הופך שדה סקלרי $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ לשדה וקטורי $\nabla f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

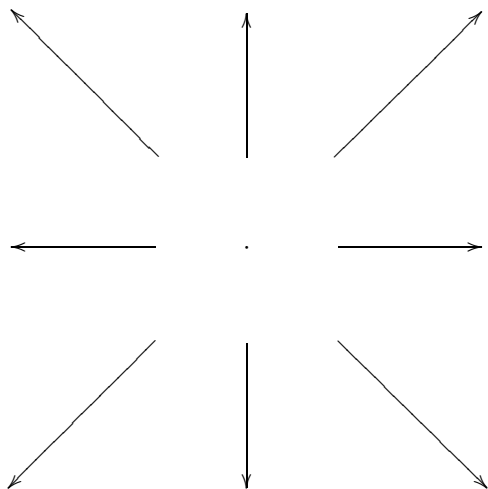
דוגמאות

1. $f(x, y) = x^2 + y^2$. זהו שדה סקלרי - נצייר אותו ב $\mathbb{R}^3$:



$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (2x, 2y) = (2x, 2y)$$

זהו שדה סקלרי - נצייר אותו ב- $\mathbb{R}^2$:



תזכורת

בכל נקודה, ∇f מצביע בכיוון ההשתנות הגבוה ביותר בפונקציה f ו- $\|\nabla f\|$ הוא קצב ההשתנות הזו. ∇f מאונך תמיד למשטחי עקומות רמה של f (שבהם $f = c$ כאשר c קבוע).

הגדרה

שדה וקטורי $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ נקרא שדה פוטנציאלי אם קיים שדה סקלרי f כך ש- $F = \nabla f$. f שכזו נקראת "הפוטנציאל" של F .

דוגמה: $x^2 + y^2$ היא הפוטנציאל של $(2x, 2y)$

הגדרה

דיברגנץ של שדה וקטורי F הוא שדה סקלרי $\text{div} F$ המוגדר על ידי

$$\text{div} F = \nabla \cdot F = \underbrace{\left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right)}_{\nabla} \cdot \underbrace{(F_1, F_2, \dots, F_n)}_F = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n}$$

דוגמה

חשב את הדיברגנץ של $F = (x^2y, z, xyz)$

פתרון

$$\nabla \cdot f = \operatorname{div}(F) = \frac{\partial}{\partial x}(x^2y) + \frac{\partial}{\partial y}(z) + \frac{\partial}{\partial z}(xyz) = 2xy + 0 + xy = \boxed{3xy}$$